

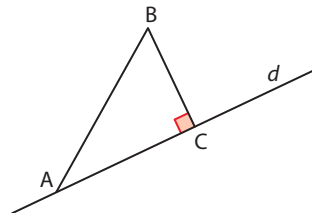
1 Géométrie sans repère

Définition Projeté orthogonal

Le point H , intersection de la droite d et de la perpendiculaire à la droite d passant par le point M , est appelé **projeté orthogonal** de M sur d .

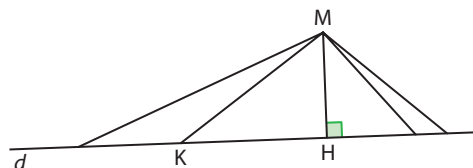
Exemple

On considère une droite d , un point A sur d , un point B n'appartenant pas à d et le point C , projeté orthogonal de B sur d .
Le triangle ABC est rectangle en C .



Définition et propriété Plus courte distance d'un point à une droite

- La **distance du point M à la droite d** est la plus courte distance entre le point M et un point de la droite.
- La distance du point M à la droite d est la longueur MH où H est le projeté orthogonal de M sur d .
- Si M appartient à la droite d alors M et H sont confondus donc la distance de M à d est MM et est égale à 0.



Démonstration

Soient une droite d et un point M non situé sur d .

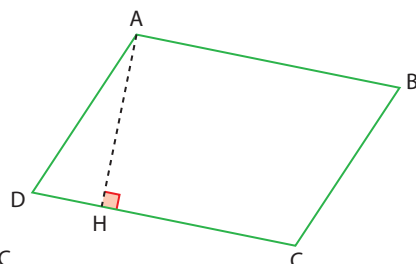
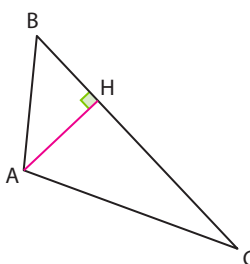
On note H le projeté orthogonal de M sur d .

Soit K un point quelconque de la droite d distinct de H . Le triangle MHK est rectangle en H donc d'après le théorème de Pythagore on a : $MK^2 = MH^2 + HK^2$, par conséquent, comme $HK \neq 0$, on a $MK^2 > MH^2$.

Comme MK et MH sont positifs on en déduit que quel que soit le point K de la droite d , $MK > MH$, ce qui montre que la plus courte distance est bien MH .

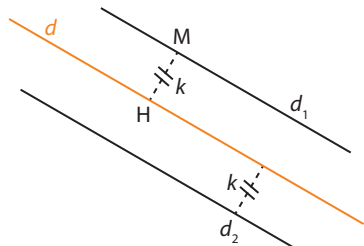
Propriétés Hauteur dans un triangle et dans un parallélogramme

- Dans un **triangle** ABC de base $[BC]$, la **hauteur** est la distance AH où H est le projeté orthogonal de A sur (BC) : c'est la plus courte distance du point A à la droite (BC) .
- Dans un **parallélogramme** $ABCD$ de base $[CD]$, la **hauteur** est la distance AH où H est le projeté orthogonal de A sur (CD) : c'est la plus courte distance du point A à la droite (CD) .



Propriété Ensemble des points à égale distance d'une droite

Soient une droite d et k un nombre réel. L'ensemble des points situés à une distance égale à k de la droite d est composé de deux droites d_1 et d_2 parallèles à d et symétriques l'une de l'autre par rapport à d .



Exemple

➔ **Méthode 1** p. 127

Méthode

1 Calculer la distance d'un point à une droite

Énoncé

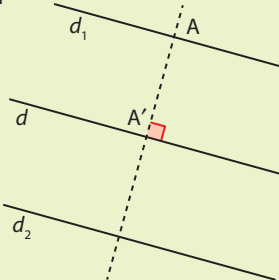
1. Tracer une droite d puis construire un point A situé à 3 cm de la droite d .
2. Construire l'ensemble des points situés à 3 cm de la droite d .

Solution

1. Analyse : la distance du point A à la droite d est 3 cm signifie que, si on place le projeté orthogonal A' de A sur d , on a $AA' = 3$ cm et (AA') est perpendiculaire à d .

Synthèse : on trace la droite perpendiculaire à d passant par un point A' de d . On place un point A sur cette droite tel que $AA' = 3$ cm. **1**

2. L'ensemble est constitué de la droite d_1 parallèle à d passant par A et de la droite d_2 symétrique de d_1 par rapport à d . **2**



Conseils & Méthodes

- 1** La distance d'un point à une droite est la distance du point à son projeté orthogonal sur cette droite.
- 2** Utiliser la propriété du cours qui donne l'ensemble des points à égale distance d'une droite.

À vous de jouer !

- 1.** Soient un triangle ABC et un point D intérieur au triangle. Construire le projeté orthogonal du point D sur chacun des côtés du triangle.
- 2.** Tracer l'ensemble des points situés à la même distance que D de la droite (AC) .

- 2** On considère une droite d et un point I n'appartenant pas à d . Construire tous les points situés à la même distance que I de la droite d .

→ Exercices 58 à 68 p. 137

Méthode

2 Utiliser le projeté orthogonal

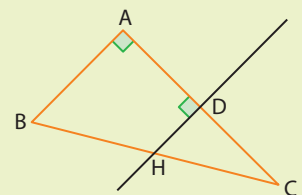
Énoncé

ABC est un triangle rectangle en A . La médiatrice de $[AC]$ coupe (AC) en D et (BC) en H .

1. Déterminer, en justifiant, un projeté orthogonal d'un point de la figure.
2. Déterminer la nature du quadrilatère $ADHB$.

Solution

- 1.** (DH) est la médiatrice de $[AC]$ donc (DH) est perpendiculaire à (AC) . Comme D est sur (AC) , c'est le projeté orthogonal de H sur (AC) . **1 2**
- 2.** Les droites (AB) et (DH) sont perpendiculaires à (AD) donc parallèles **4**, ainsi le quadrilatère $ADHB$ est un trapèze. De plus l'angle $\widehat{DAB}$ est un angle droit. **3**
Donc le quadrilatère $ADHB$ est un trapèze rectangle.



Conseils & Méthodes

- 1** Chercher des droites perpendiculaires sur la figure.
- 2** La médiatrice d'un segment est perpendiculaire au segment et passe par le milieu du segment.
- 3** Le triangle ABC est rectangle en A .
- 4** Deux droites perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre elles.

À vous de jouer !

- 3** On considère un rectangle $ABCD$ avec $AB = 6$ et $BC = 3$. On note H le projeté orthogonal de B sur (AC) .
1. Calculer l'aire du triangle ABC .
2. Déterminer la longueur de la diagonale AC .
3. En déduire la longueur BH .

- 4** On considère un trapèze $ABCD$ tel que les droites (AD) et (BC) sont parallèles. On note A' et D' les projetés orthogonaux de A et D sur la droite (BC) . Quelle est la nature de $AA'D'D$?

→ Exercices 69 à 74 p. 138

2 Translations et vecteurs associés

Définitions Translation et vecteur

Soient A, B, C et D quatre points.

- On rappelle que D est l'image de C par la translation qui transforme A en B si et seulement si ABDC est un parallélogramme, éventuellement aplati.
- La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Si les points A et B sont confondus, on parle alors de vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Définitions Caractéristiques d'un vecteur

Lorsque A et B sont des points distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par :

- sa **direction** : celle de la droite (AB) ou de toute droite parallèle à (AB).
- son **sens** : de A vers B.
- sa **norme** : la longueur du segment [AB], notée $\|\overrightarrow{AB}\|$ qui correspond à la distance AB.

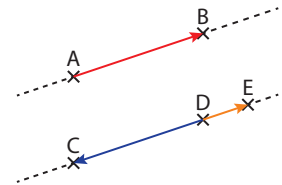
Remarques

- Le vecteur nul n'a ni direction, ni sens et sa norme est 0.
- On représente le vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une flèche d'origine A et d'extrémité B.

Exemple

Sur la figure ci-contre, les droites (AB) et (CD) sont parallèles avec $AB = CD$ et $E \in (CD)$.

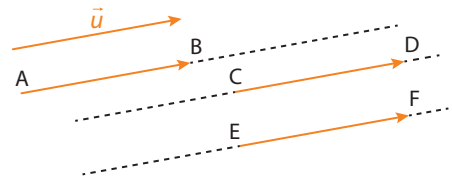
- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont la même direction car $(AB) \parallel (DC)$, la même norme car $AB = DC$ mais pas le même sens (« vers la droite » pour $\overrightarrow{AB}$ et « vers la gauche » pour $\overrightarrow{DC}$).
- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DE}$ ont la même direction car $(AB) \parallel (DE)$, pas la même norme car $AB \neq DE$ et le même sens « vers la droite ».



Définitions Vecteurs égaux et représentants

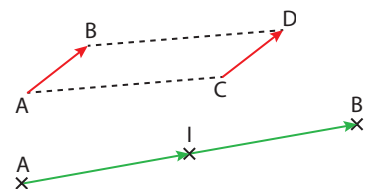
- Deux vecteurs ayant même direction, même sens et même norme sont **égaux**.
- Lorsque des vecteurs sont égaux on dit qu'ils sont **des représentants** d'un même vecteur, que l'on peut également noter avec une seule lettre minuscule $\vec{u}$ indépendamment des deux points origine et extrémité.

Remarque Dans le schéma ci-contre, on a tracé des représentants d'origine A, C et E du vecteur $\vec{u}$.



Propriétés Caractérisation du parallélogramme et du milieu d'un segment

- D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- Un quadrilatère ABDC est un **parallélogramme** (éventuellement aplati) si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- Le point I est le **milieu** d'un segment [AB] si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Démonstration

ABDC est un parallélogramme si et seulement si les côtés opposés $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont parallèles et de même longueur, ce qui équivaut à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont même direction et même norme ainsi que même sens puisqu'il s'agit de ABDC et non ABCD, autrement dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux.

Méthode
3

Déterminer les caractéristiques d'un vecteur

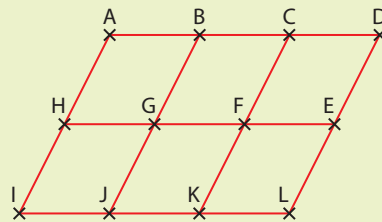
Énoncé

La figure ci-contre représente six parallélogrammes identiques.

1. Citer un vecteur qui a même direction que le vecteur $\overrightarrow{FG}$ mais pas le même sens et pas la même norme.
2. Citer le représentant d'origine I du vecteur $\overrightarrow{ED}$.
3. Citer un vecteur égal au vecteur $\overrightarrow{HF}$.

Solution

1. On peut citer le vecteur $\overrightarrow{BD}$. La figure est constituée de parallélogrammes, donc (BD) et (FG) sont parallèles. **1** $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{FG}$ ont donc la même direction mais pas le même sens : vers la droite pour $\overrightarrow{BD}$ et vers la gauche pour $\overrightarrow{FG}$. **2** Enfin $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{FG}$ n'ont pas la même norme car BD est double de FG. **3**
2. Il s'agit du vecteur $\overrightarrow{IH}$. Il est d'origine I, il a la même direction que $\overrightarrow{ED}$, car la droite (IA) est parallèle à (ED). **1** Il a le même sens (vers le haut **2**) et la même norme (longueur du côté du parallélogramme **3**).
3. On cherche un vecteur qui a même direction, même sens et même norme que le vecteur $\overrightarrow{HF}$. On peut citer le vecteur $\overrightarrow{AC}$. **1** **2** **3**



Conseils & Méthodes

- 1** Des vecteurs ont même direction si leurs « droites associées » sont parallèles.
- 2** Deux vecteurs de même direction ont le même sens s'ils parcourent cette direction dans le même sens.
- 3** Des vecteurs ont la même norme si leurs segments associés ont même longueur.

À vous de jouer !

5 On considère un rectangle ABCD de centre R tel que les triangles BRC et ARD sont équilatéraux.

1. Citer trois vecteurs qui ont la même norme.
2. Citer des vecteurs égaux.

6 On considère les parallélogrammes CDEF et EFKL de la figure de la méthode 3. Citer deux vecteurs :

- a) de même norme mais pas de même sens.
- b) de même direction mais pas de même sens.

→ Exercices 75 à 81 p. 139

Méthode
4

Démontrer avec des égalités de vecteurs

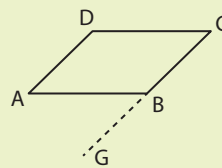
Énoncé

ABCD est un parallélogramme. G est le symétrique de C par rapport à B.

1. Citer, en justifiant, deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{BC}$.
2. En déduire un autre parallélogramme à l'aide des points de la figure.

Solution

1. Par la symétrie de centre B, B est le milieu de [GC] et on a $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GB}$. **1**
On a aussi $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ car ABCD est un parallélogramme. **2**
2. On en déduit que $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AD}$ donc ADBG est un parallélogramme. **2**



Conseils & Méthodes

- 1** Le milieu d'un segment est caractérisé par une égalité vectorielle.
- 2** Un parallélogramme est caractérisé par une égalité vectorielle.

À vous de jouer !

7 DEF est un triangle. G et H sont les images respectives de D et E par la translation de vecteur $\overrightarrow{FE}$.

1. Citer deux vecteurs égaux.
2. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère EHGD ?

8 ABCD est un rectangle de centre I. K et J sont les symétriques de I et A par rapport à D.

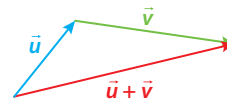
1. Justifier pourquoi on a $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DJ}$ et $\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{DK}$.
2. En déduire la nature de AIJK.

→ Exercices 82 à 88 p. 140

3 Somme et différence de deux vecteurs

Définition Vecteur somme

La **somme de deux vecteurs** $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u} + \vec{v}$, est le vecteur associé à la translation obtenue par l'enchaînement de la translation de vecteur $\vec{u}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{v}$.



Remarque

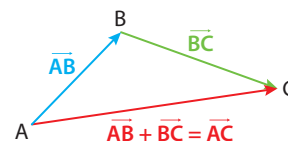
Pour construire la somme $\vec{u} + \vec{v}$, on met des représentants des vecteurs bout à bout et on considère le vecteur allant de l'origine du premier à l'extrémité du second.

Propriété Relation de Chasles

Soient trois points A, B et C.

L'enchaînement de la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ puis de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$ est la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

On a alors : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.



Exemple

Pour tous points A, B, C et D on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ ou encore $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CD}$.

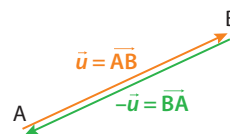
Remarque

L'égalité vectorielle ne veut pas dire que $AB + BC = AC$, car en effet, on a $AB + BC \geq AC$: c'est l'inégalité triangulaire.

Définition Vecteur opposé

Le **vecteur opposé** d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur qui possède la même direction et la même norme que $\vec{u}$ mais un sens opposé.

Le vecteur opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est noté $-\vec{u}$.

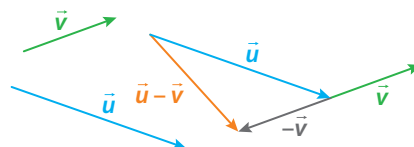


Conséquence

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ se note $-\overrightarrow{AB}$ ou $\overrightarrow{BA}$.

Définition Différence de deux vecteurs

Le vecteur $\vec{u} - \vec{v}$ est défini par $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ ce qui signifie que soustraire un vecteur, c'est additionner son opposé.



Remarque

Pour construire la différence $\vec{u} - \vec{v}$, on met des représentants des vecteurs $\vec{u}$ et $-\vec{v}$ bout à bout et on considère le vecteur allant de l'origine du premier à l'extrémité du second.

Propriétés Opérations sur les vecteurs

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, et $\vec{w}$:

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$, on peut donc aussi écrire ce vecteur $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.
- $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$, la somme d'un vecteur et de son opposé est le vecteur nul.
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$

Remarque

Ces propriétés algébriques sur les opérations sur les vecteurs et la relation de Chasles permettent de simplifier des sommes et des différences de vecteurs.

Méthode

5 Construire la somme ou la différence de deux vecteurs

Énoncé

On considère un carré ABCD de centre O.

Construire un représentant de chacun des vecteurs suivants :

a) $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD}$

b) $\vec{v} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{BO}$

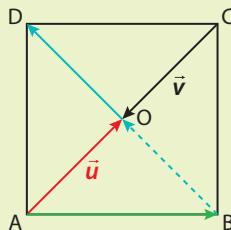
Solution

a) On met les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OD}$ bout à bout donc on trace le vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis le représentant du vecteur $\overrightarrow{OD}$ d'origine B c'est-à-dire $\overrightarrow{BO}$.

Un représentant du vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD}$ a pour origine A et extrémité O donc $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AO}$, c'est la relation de Chasles. 1 2

b) On met les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $-\overrightarrow{BO}$ bout à bout donc on trace le vecteur $\overrightarrow{CD}$, puis le représentant du vecteur $-\overrightarrow{BO}$ d'origine D c'est-à-dire $\overrightarrow{DO}$.

Un représentant du vecteur $\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{BO}$ a pour origine C et extrémité O donc $\vec{v} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{CO}$. 1 2



VIDÉO ALL MATHS PARNAK

Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-15

Conseils & Méthodes

- 1 Lorsque l'origine du représentant n'est pas précisée dans l'énoncé, on peut partir de n'importe quel point.
- 2 On peut considérer d'autres représentants des vecteurs afin de les mettre bout à bout pour utiliser la relation de Chasles.

À vous de jouer !

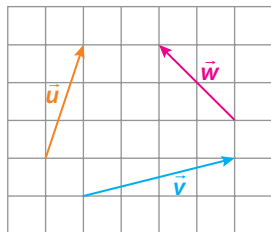
9 Reproduire la figure et construire un représentant des vecteurs suivants :

a) $\vec{u} + \vec{v}$

b) $\vec{u} + \vec{w}$

c) $-\vec{w}$

d) $\vec{v} - \vec{u}$



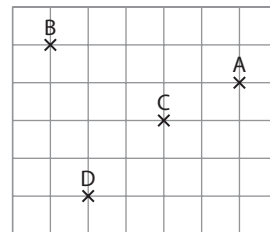
10 Reproduire la figure et construire un représentant des vecteurs suivants :

a) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$

b) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$

d) $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CD}$



➔ Exercices 89 à 92 p. 140

Méthode

6 Utiliser la relation de Chasles et opérer sur les vecteurs

Énoncé

Simplifier les écritures vectorielles suivantes :

a) $\overrightarrow{RT} + \overrightarrow{TE}$

b) $\overrightarrow{AR} - \overrightarrow{CR}$

c) $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{RC}$

d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{SB}$

Solution

a) $\overrightarrow{RT} + \overrightarrow{TE} = \overrightarrow{RE}$ 1

b) $\overrightarrow{AR} - \overrightarrow{CR} = \overrightarrow{AR} + \overrightarrow{RC} = \overrightarrow{AC}$ 2 1

c) $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{RC} = \overrightarrow{RC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{RD}$ 3 1

d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BS} = \overrightarrow{CS}$ 3 1 2 1

Conseils & Méthodes

- 1 On reconnaît la situation de la relation de Chasles. On peut alors réduire la somme.
- 2 On transforme la différence $\vec{u} - \vec{v}$ en somme $\vec{u} + (-\vec{v})$ en ajoutant l'opposé du vecteur.
- 3 $\vec{u} + \vec{v}$ est égal à $\vec{v} + \vec{u}$.

À vous de jouer !

11 Simplifier les écritures vectorielles suivantes :

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$

b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$

12 Simplifier les écritures vectorielles suivantes :

a) $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{MR}$

b) $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{TR}$

c) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$

➔ Exercices 93 à 99 p. 140

4 Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité

Définition Produit d'un vecteur par un nombre réel

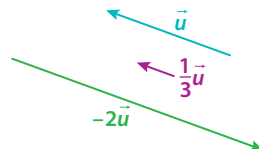
Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un nombre réel non nul, alors le vecteur $k\vec{u}$ résultant de la multiplication de $\vec{u}$ par k est défini par :

- sa direction : la même que celle de $\vec{u}$.
- son sens : celui de $\vec{u}$ si $k > 0$, l'opposé de celui de $\vec{u}$ si $k < 0$.
- sa norme : si $k > 0$ alors $\|k\vec{u}\| = k \times \|\vec{u}\|$ et si $k < 0$ alors $\|k\vec{u}\| = -k \times \|\vec{u}\|$.

Exemple

À partir de $\vec{u}$, on représente les deux vecteurs $\frac{1}{3}\vec{u}$ et $-2\vec{u}$.

► **Remarque** Si $k = 0$ ou si $\vec{u} = \vec{0}$ alors $k\vec{u} = \vec{0}$.



Propriétés Distributivité entre vecteurs et réels

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et tous nombres réels k et k' :

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- $k(k'\vec{u}) = kk'\vec{u}$

Exemples

- $2(\vec{u} + \vec{w}) = 2\vec{u} + 2\vec{w}$
- $3\vec{v} - 5\vec{v} = (3 - 5)\vec{v} = -2\vec{v}$
- $\frac{1}{2} \times 4\vec{u} = \frac{4}{2}\vec{u} = 2\vec{u}$

Définition Vecteurs colinéaires

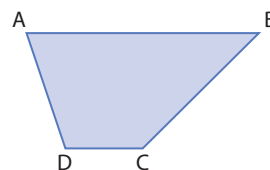
- Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. S'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$, on dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**. k est alors appelé **coefficient de colinéarité**.
- Le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs car $\vec{0} = 0\vec{u}$.

► **Remarque** On en déduit que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls sont colinéaires s'ils ont la même direction.

Exemple

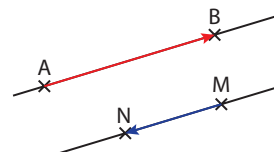
Le trapèze ABCD ci-contre est tel que $AB = 3DC$.

$(AB) \parallel (CD)$ donc $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont de même direction. Ils sont de sens opposés et on a $AB = 3DC$ on en déduit que $\vec{AB} = -3\vec{CD}$. Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.



Propriété Parallélisme de deux droites

Deux droites (AB) et (MN) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{MN}$ sont colinéaires.



Démonstration

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{MN}$ sont colinéaires si et seulement si les droites (MN) et (AB) ont la même direction, c'est-à-dire si les droites (MN) et (AB) sont parallèles.

Propriété Alignement de trois points

Trois points distincts A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.



Démonstration

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires si et seulement si les droites (AB) et (AC) sont parallèles, c'est-à-dire ici confondues puisqu'elles ont le point A en commun.

Méthode
7

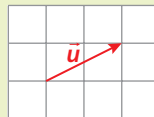
Multiplier un vecteur par un nombre réel

Énoncé

On donne le vecteur $\vec{u}$ ci-contre.

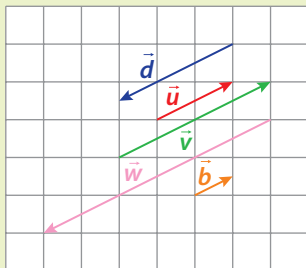
Construire un représentant de chacun des vecteurs suivants :

a) $\vec{v} = 2\vec{u}$ b) $\vec{w} = -3\vec{u}$ c) $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{u}$ d) $\vec{d} = -\frac{3}{2}\vec{u}$



Solution

On obtient les vecteurs ci-dessous. 1 2 3



Conseils & Méthodes

- 1 Tous les vecteurs obtenus en multipliant le vecteur $\vec{u}$ par un nombre réel ont même direction, on peut donc utiliser le quadrillage.
- 2 Le quadrillage permet d'obtenir facilement le double, le triple et la moitié de la norme de $\vec{u}$.
- 3 Attention au sens des vecteurs : si k est positif le sens est le même que celui de $\vec{u}$ et si k est négatif le sens est contraire à celui de $\vec{u}$.

À vous de jouer !

13 On considère la droite (AB) ci-dessous.



Construire un représentant de chacun des vecteurs :

a) $-\vec{AB}$ b) $2\vec{AB}$ c) $\frac{1}{3}\vec{AB}$ d) $-\frac{4}{3}\vec{AB}$

14 Sur une droite (AB), placer les points C, D, E et F tels que :

a) $\vec{AC} = 2\vec{AB}$ b) $\vec{AD} = -\frac{1}{2}\vec{AB}$
 c) $\vec{AE} = -\vec{AB}$ d) $\vec{AF} = \frac{5}{4}\vec{AB}$

→ Exercices 100 à 107 p. 141

Méthode
8

Appliquer la colinéarité

Énoncé

Soit ABC un triangle. P et R sont les points tels que $\vec{AP} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$ et $\vec{AR} = 2\vec{AB} + 2\vec{AC}$.

1. Montrer que $\vec{AR} = 3\vec{AP}$.

2. Que peut-on en déduire pour les points A, R et P ?

Solution

1. $3\vec{AP} = 3\left(\frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}\right) = 3 \times \frac{2}{3}\vec{AB} + 3 \times \frac{2}{3}\vec{AC}$ 1 2

$3\vec{AP} = 2\vec{AB} + 2\vec{AC} = \vec{AR}$

2. Les vecteurs $\vec{AP}$ et $\vec{AR}$ sont colinéaires donc les points A, R et P sont alignés. 3

Conseils & Méthodes

- 1 Pour établir une égalité on peut partir de n'importe quel membre. Ici on commence avec le calcul de $3\vec{AP}$.
- 2 On utilise les propriétés de distributivité.
- 3 On utilise la propriété liant parallélisme de droites et alignement de points à la colinéarité de vecteurs.

À vous de jouer !

15 Soit ABC un triangle.

P et R sont les points tels que $\vec{AP} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$
 et $\vec{BR} = -\vec{AB} - \vec{AC}$

1. Montrer que $\vec{BR} = -2\vec{AP}$.

2. Que peut-on en déduire pour les droites (AP) et (BR) ?

16 Soient trois points A, B et C distincts et non alignés. M et N sont les points tels que $\vec{AM} = \vec{AB} - 2\vec{AC}$ et $\vec{AN} = \frac{1}{2}\vec{AB} - \vec{AC}$.

1. Montrer que $\vec{AM} = 2\vec{AN}$.

2. Que peut-on en déduire pour les points A, M et N ?

→ Exercices 108 à 114 p. 142